

Rapport d'Analyse Stratégique

| Rapport détaillé

Rapport de Projet : Dashboard de Pilotage E-Commerce & Logistique

Synthèse Exécutive

Le présent rapport documente le développement d'une solution de Business Intelligence visant à optimiser l'analyse de la performance commerciale et logistique d'une plateforme e-commerce. La solution a été conçue pour agréger et structurer des données issues de ventes, de catalogues produits et de répertoires clients, permettant ainsi une identification précise des disparités régionales et une surveillance proactive des indicateurs clés. Ce projet démontre une maîtrise avancée de la modélisation de données, des processus ETL, et de la visualisation interactive, alignée sur les exigences d'un pilotage opérationnel et stratégique rigoureux.

1. Contexte et Objectifs du Projet

L'objectif central du projet était de concevoir un outil de Business Intelligence robuste, capable d'intégrer et d'analyser des données hétérogènes. Cette intégration visait spécifiquement le croisement d'informations provenant de trois sources fondamentales : les ventes réalisées, le catalogue de produits, et le répertoire des clients. L'analyse subséquente devait permettre d'évaluer la performance commerciale globale de l'entreprise et d'identifier avec précision les variations et disparités observées à l'échelle régionale, offrant ainsi un levier d'action stratégique pour l'optimisation des opérations et des stratégies de marché.

2. Architecture et Modélisation des Données

La robustesse et la flexibilité de la solution de Business Intelligence reposent sur une architecture de données structurée en étoile (Star Schema), conçue pour faciliter l'analyse multidimensionnelle et la propagation fluide des filtres. Cette approche, essentielle pour des analyses complexes impliquant plusieurs sources, diffère significativement d'une simple consolidation de fichiers.

2.1. Structure du Schéma en Étoile

Le modèle de données est organisé autour d'une table de faits centrale et de tables de dimensions associées, garantissant une intégrité référentielle et une performance d'interrogation optimales.

Tableau 1 : Composants du Modèle de Données en Étoile

TYPE DE TABLE	NOM DE LA TABLE	DESCRIPTION DES DONNÉES
Table de Faits	Ventes	Contient les mesures transactionnelles : montants, dates, statuts.

TYPE DE TABLE	NOM DE LA TABLE	DESCRIPTION DES DONNÉES
Dimensions	Clients	Fournit le contexte client : localisation (villes, régions).
Dimensions	Produits	Offre le contexte produit : catégories, coûts de fabrication.

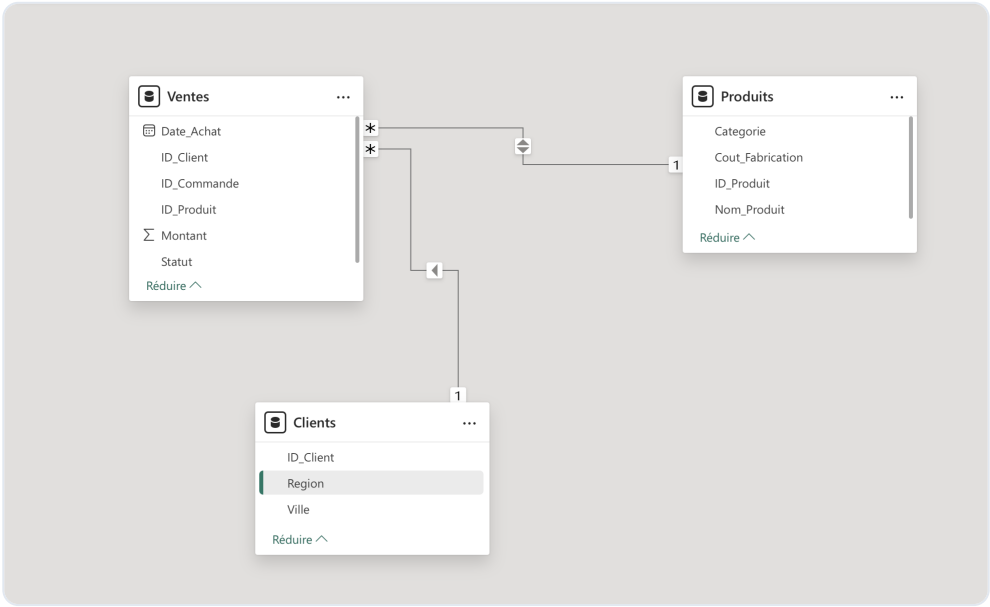
2.2. Relations entre les Tables

Des relations de type un à plusieurs (1:N) ont été établies entre la table de faits et les tables de dimensions, via des clés primaires et étrangères dédiées.

Tableau 2 : Clés de Jointure et Relations

TABLE SOURCE	CLÉ DE JOINTURE	TABLE CIBLE	TYPE DE RELATION	OBJECTIF
Ventes	ID_Client	Clients	1:N	Propagation des filtres de localisation client.
Ventes	ID_Produit	Produits	1:N	Propagation des filtres sur les caractéristiques produit.

Cette configuration assure une interconnexion logique des données, permettant aux utilisateurs d'explorer les indicateurs de vente en fonction des attributs des clients et des produits.



3. Traitement et Préparation des Données (ETL)

La fiabilisation des indicateurs et la cohérence des analyses reposent sur une phase cruciale de traitement et de préparation des données (ETL), réalisée via Power Query. Cette étape a permis de transformer les données brutes en un format structuré et nettoyé, prêt pour la modélisation.

3.1. Opérations Principales d'ETL

Plusieurs opérations fondamentales ont été appliquées pour garantir l'intégrité et l'exploitabilité des données :

Tableau 3 : Opérations de Traitement des Données (Power Query)

ACTION ETL	DESCRIPTION
Normalisation des En-têtes	La première ligne de chaque table a été promue en en-têtes de colonnes, assurant une nomenclature standardisée et facilitant l'identification des attributs.
Nettoyage des Types de Données	Une conversion rigoureuse des types de données a été effectuée, distinguant avec précision les valeurs textuelles, les formats de date et les valeurs décimales, afin d'éviter les erreurs de calcul et d'affichage.
Vérification des Clés de Jointure	L'intégrité des clés utilisées pour les jointures (ID_Client, ID_Produit) a été scrupuleusement vérifiée, éliminant tout risque de perte ou d'incohérence des données lors de la création des relations du modèle.

Ces étapes ont permis de construire une base de données fiable, prête pour l'analyse et la visualisation, réduisant les risques d'erreurs et augmentant la confiance dans les indicateurs présentés.

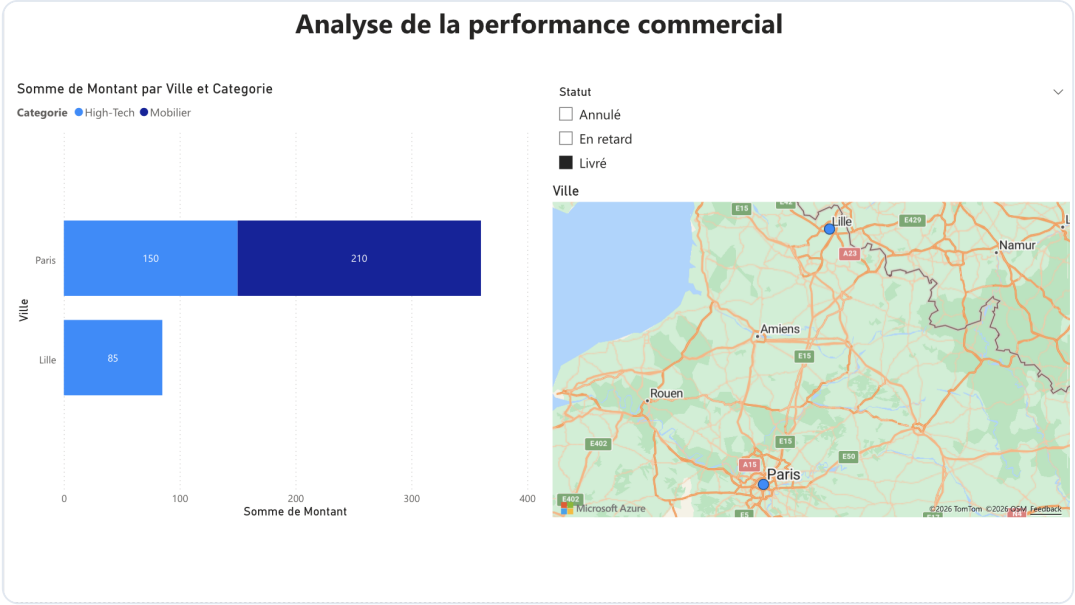
4. Analyses Visuelles et Interactivité du Tableau de Bord

Le tableau de bord a été conçu pour offrir une expérience utilisateur intuitive et multi-niveaux, permettant une exploration approfondie de la performance commerciale et logistique. Trois composants visuels interactifs facilitent l'interprétation des données.

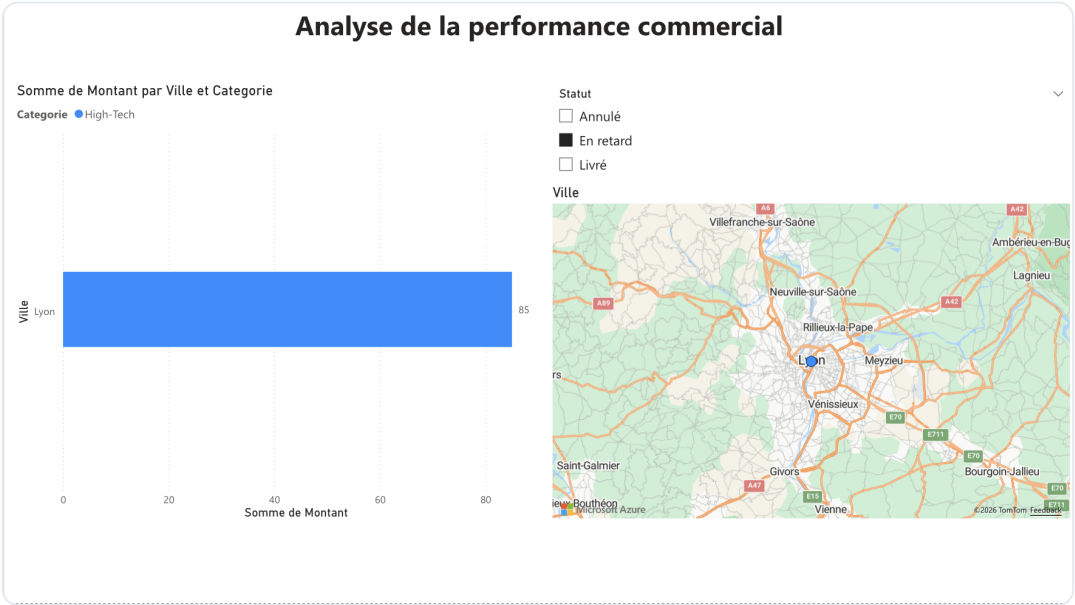
4.1. Analyse de Segmentation Commerciale

Le graphique à barres empilées présente une visualisation du chiffre d'affaires par ville, segmenté par catégorie de produits. Cette représentation permet d'identifier rapidement les contributions de chaque catégorie au chiffre d'affaires total d'une ville et de comparer les performances entre différentes localisations.

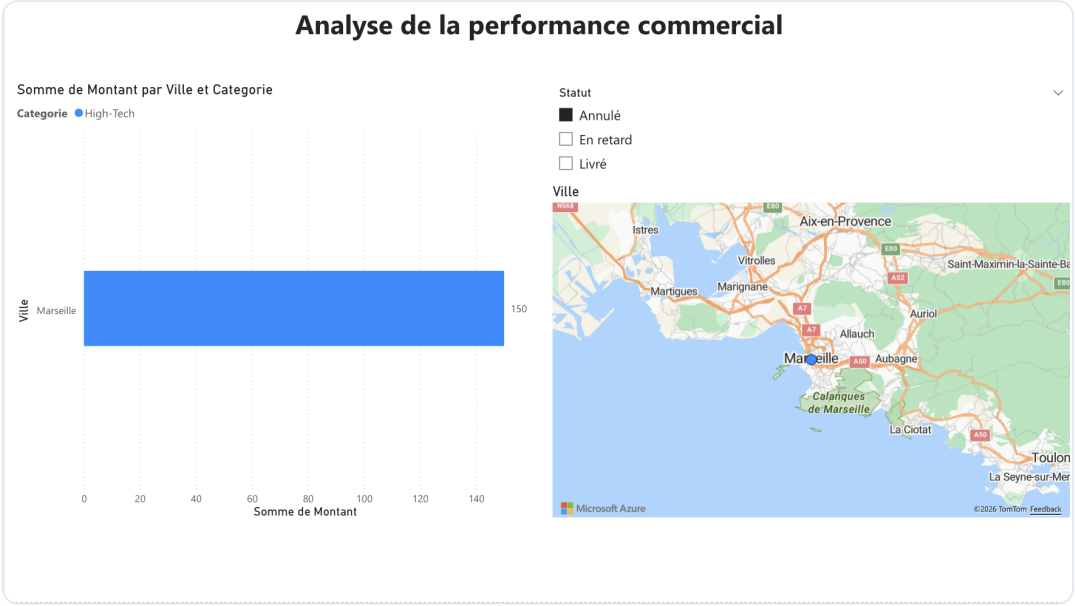
Constat : Paris domine significativement le segment "Mobilier", soulignant une forte concentration des ventes de cette catégorie dans la capitale.



Analyse Spécifique (Lyon) : Les ventes à Lyon sont exclusivement axées sur la catégorie "High-Tech".



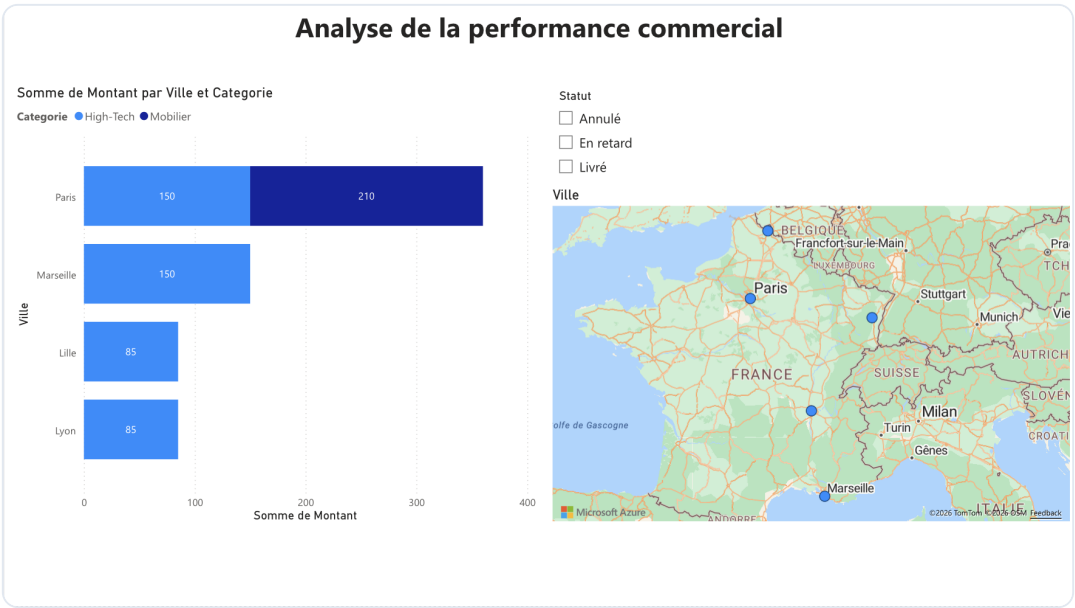
Analyse Spécifique (Marseille) : Similairement à Lyon, Marseille montre une concentration des ventes sur la catégorie "High-Tech".



4.2. Analyse Géographique Dynamique

Une carte interactive permet de visualiser la répartition géographique des points de vente et des performances associées. Cette fonctionnalité offre une lecture immédiate de la couverture territoriale et aide à identifier les zones de forte ou faible activité.

Constat : La carte illustre la localisation des villes étudiées, fournissant un contexte visuel essentiel pour l'interprétation des données de segmentation.



4.3. Pilotage Opérationnel par Statut de Commande

Un segment (slicer) dédié au statut de commande (Livré, En retard, Annulé) permet un filtrage en temps réel des données. Cette interactivité est cruciale pour le suivi précis de la qualité logistique, offrant la possibilité d'isoler et d'analyser les commandes en fonction de leur avancement ou de leurs problèmes.

Exemple : En sélectionnant "En retard", les gestionnaires peuvent rapidement identifier les villes ou catégories de produits impactées par des retards de livraison, permettant des actions correctives ciblées.

5. Compétences et Expertise Déployées

Le développement de cette solution de Business Intelligence a permis de valider un ensemble de compétences clés essentielles à la conception et à la gestion de rapports d'audit avancés.

Tableau 4 : Compétences Techniques et Analytiques Démontrées

DOMAINE DE COMPÉTENCE	DESCRIPTION DÉTAILLÉE
Power BI Service	Maîtrise de l'interface et des fonctionnalités en mode modification, incluant la publication et la gestion des rapports.
Modélisation de Données	Capacité à structurer un modèle de données relationnel complexe (schéma en étoile) pour optimiser les performances d'analyse.
Data Visualisation	Expertise dans le choix et la conception de visuels pertinents, adaptés aux indicateurs clés et aux besoins de lecture du rapport.
Processus ETL (Power Query)	Application de techniques avancées de nettoyage, transformation et chargement des données pour garantir leur fiabilisation.
Analyse Multidimensionnelle	Aptitude à croiser des données de différentes dimensions (ventes, clients, produits) pour des insights approfondis.